

Đáp án thi Giữa kỳ

Giải tích hàm

Học kỳ 2 – Năm học 2023-2024

Câu 1 (5 điểm). Cho dãy hàm $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ với

$$f_n(x) = x - \frac{x^n}{n + 2024}, \quad \forall x \in [0, 1].$$

- (a) Tìm giới hạn hội tụ điểm f của dãy $(f_n)_n$.
(b) Hỏi f_n có hội tụ đến f trong $C([0, 1])$ với chuẩn $\|\cdot\|_\infty$ không? Giải thích.
(c) Tính $\|f_n - f\|_1$. Hỏi f_n có hội tụ đến f trong $C([0, 1])$ với chuẩn $\|\cdot\|_1$ không?
(d) Tính $\|f_n - f\|_2$. Hỏi f_n có hội tụ đến f trong $C([0, 1])$ với chuẩn $\|\cdot\|_2$ không?

Trả lời: (a) Ta sẽ chứng minh dãy f_n hội tụ điểm đến hàm $f(x) = x$ với mọi $x \in [0, 1]$. Thật vậy, ta có:

$$|f_n(x) - f(x)| = \left| x - \frac{x^n}{n + 2024} - x \right| = \frac{x^n}{n + 2024} \leq \frac{1}{n + 2024}$$

với mọi $0 \leq x \leq 1$. Áp dụng định lý kẹp với $\frac{1}{n+2024} \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$, ta kết luận $|f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$.

(b) Ta tính

$$\|f_n - f\|_\infty = \sup_{x \in [0, 1]} \left| x - \frac{x^n}{n + 2024} - x \right| = \sup_{x \in [0, 1]} \frac{x^n}{n + 2024} = \frac{1}{n + 2024} \rightarrow 0$$

khi $n \rightarrow \infty$. Vì vậy, f_n hội tụ đều đến $f(x) = x$ trong $C([0, 1])$ với chuẩn $\|\cdot\|_\infty$.

(c) Ta tính

$$\|f_n - f\|_1 = \int_0^1 \left| x - \frac{x^n}{n + 2024} - x \right| dx = \int_0^1 \frac{x^n}{n + 2024} dx = \frac{1}{(n + 1)(n + 2024)}.$$

Vì $\|f_n - f\|_1 = \frac{1}{(n+1)(n+2024)} \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$, nên $f_n \rightarrow f$ theo chuẩn $\|\cdot\|_1$.

(d) Ta tính

$$\|f_n - f\|_2^2 = \int_0^1 \left| x - \frac{x^n}{n + 2024} - x \right|^2 dx = \int_0^1 \frac{x^{2n}}{(n + 2024)^2} dx = \frac{1}{(2n + 1)(n + 2024)^2},$$

ên $\|f_n - f\|_2 = \frac{1}{(n+2024)\sqrt{2n+1}}$.

Vì $\|f_n - f\|_2 \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$, nên $f_n \rightarrow f$ theo chuẩn $\|\cdot\|_2$. □

Câu 2 (2 điểm). Cho số thực $1 \leq p \leq q < \infty$ và $a < b$. Trên $C([a, b])$, chứng tỏ nếu dãy hàm f_n hội tụ đến f theo chuẩn $\|\cdot\|_q$, thì f_n hội tụ đến f theo chuẩn $\|\cdot\|_p$.

Trả lời: Giả sử $f_n \rightarrow f$ theo chuẩn $\|\cdot\|_q$. Áp dụng bất đẳng thức Hölder, ta có:

$$\|f_n - f\|_p^p = \int_a^b |f_n - f|^p \cdot 1 \, dx \leq \left(\int_a^b (|f_n - f|^p)^{q/p} \, dx \right)^{p/q} \left(\int_a^b 1 \, dx \right)^{1-\frac{p}{q}} = \|f_n - f\|_q^p |b-a|^{1-\frac{p}{q}}.$$

Vì $f_n \rightarrow f$ theo chuẩn $\|\cdot\|_q$, nên $\|f_n - f\|_q \rightarrow 0$. Do đó, $\|f_n - f\|_p^p \rightarrow 0$, nghĩa là $f_n \rightarrow f$ theo chuẩn $\|\cdot\|_p$. $\square$

Câu 3 (3 điểm). Trong không gian $C([0, \pi])$, cho dãy hàm $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ với

$$f_n(x) = \sin(2^n x), \quad \forall x \in [0, \pi].$$

(a) Chứng tỏ $\|f_n - f_m\|_\infty \geq 1$ với mọi số nguyên dương $m \neq n$.

(b) Chứng tỏ dãy $(f_n)_n$ không chứa bất kỳ dãy con hội tụ đều trong $C([0, \pi])$ dưới chuẩn $\|\cdot\|_\infty$. Điều này có mâu thuẫn với kết luận của Định lý Arzelà–Ascoli không? Tại sao?

Trả lời: (a) Với mọi số nguyên dương $n < m$, ta có:

$$\begin{aligned} \|f_n - f_m\|_\infty &= \sup_{x \in [0, \pi]} |f_n(x) - f_m(x)| \\ &\geq |f_n(2^{-n-1}\pi) - f_m(2^{-n-1}\pi)| \\ &= |\sin(2^n 2^{-n-1}\pi) - \sin(2^m 2^{-n-1}\pi)| \\ &= \left| \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) - \sin(2^{m-n-1}\pi) \right| \\ &= 1 \end{aligned}$$

vì $2^{m-n-1} \in \mathbb{Z}$. Với $m < n$, ta lập luận tương tự để có điều cần chứng minh.

(b) Bằng phản chứng, giả sử $(f_{n_k})_{k \in \mathbb{Z}^+}$ là một dãy con hội tụ của $(f_n)_n$. Khi đó, dãy $(f_{n_k})_k$ là Cauchy. Vì vậy, tồn tại $K \in \mathbb{Z}^+$ sao cho với mọi $k, \ell \geq K$, ta có $\|f_{n_k} - f_{n_\ell}\|_\infty < 1$. Tuy nhiên, kết quả câu trên cho thấy điều này chỉ xảy ra khi $n_k = n_\ell$ hay $k = \ell$. Đây là điều mâu thuẫn nên dãy $(f_n)_n$ không chứa bất kỳ dãy con hội tụ trong $C([0, \pi])$.

Điều này không trái với kết luận của Định lý Arzelà–Ascoli bởi vì dãy hàm $(f_n)_n$ không là đồng liên tục, không thỏa giả thiết của định lý. Thật vậy, bằng phản chứng, giả sử dãy hàm $(f_n)_n$ là đồng liên tục. Khi đó, tồn tại $\delta > 0$ sao cho khi n đủ lớn để mà

$$|2^{-n-1}\pi - 0| < \delta,$$

thì

$$|f_n(2^{-n-1}\pi) - f_n(0)| < 1 \Leftrightarrow \left| \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) - 0 \right| < 1.$$

Đây là điều vô lý, nên dãy hàm $(f_n)_n$ không là đồng liên tục. $\square$